

配置 Visual Studio Code 环境

James

2025 年 4 月 25 日

目录

1	python 的安装	3
2	配置 Visual Studio Code 环境	3
2.1	python 安装	3
2.2	使用 uv 管理	3
2.3	配置 git	3
2.3.1	.gitignore	3
3	支持 ipynb 导出 pdf	4
3.1	安装字体（适配中文与标准科技文档）	4
3.2	安装 LaTeX 编译环境	4
3.3	配置 index.tex.j2 模板的核心内容:	4
3.3.1	Day1: 实现基本的中文输出	4
3.3.2	Day2: 实现目录的能力	5
3.3.3	Day3: 实现对元数据的读取, 比如标题	7
3.3.4	Day4: 实现在 codecell 中, 对代码块灰底方框的显示, 并增加行号 . .	10
3.3.5	Day5: 实现在 codecell 中, 对 python 代码的语法高亮	14
3.3.6	Day6: 实现对 markdown 的块状输出	18

```
1 print("Hello")
```

1 python 的安装

1. python 版本选择 3.13 ## windows

```
scoop install miniconda3
```

```
conda create -n py313 python=3.13
```

2 配置 Visual Studio Code 环境

2.1 python 安装

1. python 版本选择 3.13

```
conda create -n py313 python=3.13
```

2.2 使用 uv 管理

```
conda activate py313
```

```
# 在项目的目录下
```

```
uv venv
```

```
uv pip install requests
```

```
uv pip install duckdb, pandas
```

```
uv pip install jupyter, ipykernel
```

```
uv pip install openai
```

2.3 配置 git

2.3.1 .gitignore

```
.venv/
```

```
env/
```

3 支持 ipynb 导出 pdf

3.1 安装字体（适配中文与标准科技文档）

3.2 安装 LaTeX 编译环境

1. 安装 MiKTeX
2. 安装已下宏包
 - xeCJK：中文支持
 - fontspec：字体配置
 - tocloft：目录美化
 - hyperref：目录跳转支持 ## 配置 nbconvert 模板 ### 需要自定义一个 latex-chinese 模板

1. 目录结构建议：

```
.your_venv/
└─ share/
    └─ jupyter/
        └─ nbconvert/
            └─ templates/
                └─ latex-chinese/
                    └─ index.tex.j2
                    └─ conf.json（可选）
```

3.3 配置 index.tex.j2 模板的核心内容：

主要通过配置 index.tex.j2 来完成定制化的 pdf 输出。

3.3.1 Day1：实现基本的中文输出

```
((*- extends 'base.tex.j2' -*))
```

```
((* block docclass *))
\documentclass[UTF8]{ctexart}
((* endblock docclass *))
```

```
((* block packages *))
((( super() )))
\usepackage{fontspec}
\setCJKmainfont{SimSun}
\setmonofont{Consolas}
((* endblock packages *))
```

3.3.2 Day2: 实现目录的能力

```
((*- extends 'base.tex.j2' -*))

%-----
% 中文文档类 + 支持科技论文规范
%-----

((* block docclass *))
\documentclass[UTF8]{ctexart}
((* endblock docclass *))

((* block packages *))
((( super() )))
\usepackage{fontspec}
\setCJKmainfont{SimSun}
\setmonofont{Consolas}
((* endblock packages *))

((* block commands *))

\usepackage{xcolor}
\usepackage{etoolbox}
\usepackage{titlesec}
\usepackage{tocloft}
\usepackage{titletoc}

% 设置链接颜色黑色
```

```

\definecolor{linkcolor}{rgb}{0,0,0}
\definecolor{urlcolor}{rgb}{0,0,0}
\definecolor{citecolor}{rgb}{0,0,0}
\hypersetup{
  colorlinks=true,
  linkcolor=linkcolor,
  urlcolor=urlcolor,
  citecolor=citecolor,
}

% 清除标题染色
\makeatletter
\patchcmd{\@sect}{\color{linkcolor}}{}{}{}
\makeatother

% 一级标题样式
\titleformat{\section}
  {\normalfont\bfseries\color{black}\Large}
  {\thesection}{1em}{}
\titlespacing{\section}{0pt}{1.0ex plus .2ex minus .2ex}{0.5ex plus .1ex}

% 加粗目录条目数字
\renewcommand{\cftsecfont}{\bfseries}
\renewcommand{\cftsecpagefont}{\bfseries}
% \renewcommand{\cftsecleader}{\cftdotfill{\cftdotsep}}

% 目录标题：蓝色、大字号、不居中
\renewcommand{\contentsname}{\textcolor{blue}{\bfseries 目录}\!\!\!1.0ex}}

% 目录标题与目录条目之间增加垂直间隙
\makeatletter
\patchcmd{\tableofcontents}{\@starttoc{toc}}{%
  \vspace{1em}\@starttoc{toc}}{}{}
\makeatother

```

```

((* endblock commands *))

%-----
% 标题元信息
%-----
((* block title *))
\title{ {{ resources.metadata.title | default(" 无标题文档") }} }
\author{ {{ resources.metadata.authors | join(", ") | default(" 无名作者") }} }
\date{ {{ resources.metadata.date | default(" 编译日期: \today") }} }
\date{{{ resources.metadata.date | default(" 编译日期: \today") }}} }
((* endblock title *))

%-----
% 启用标题 + 目录页
%-----
((* block maketitle *))
\maketitle
\newpage
\tableofcontents
\newpage
((* endblock maketitle *))

3.3.3 Day3: 实现对元数据的读取, 比如标题

((*- extends 'base.tex.j2' -*))

%-----
% 中文文档类 + 支持科技论文规范
%-----
((* block docclass *))
\documentclass[UTF8]{ctexart}
((* endblock docclass *))

((* block packages *))

```

```
(( ( super() )) )
\usepackage{fontspec}
\setCJKmainfont{SimHei}
\setmonofont{Consolas}
((* endblock packages *))

((* block commands *))

\usepackage{xcolor}
\usepackage{etoolbox}
\usepackage{titlesec}
\usepackage{tocloft}
\usepackage{titletoc}

% 设置链接颜色黑色
\definecolor{linkcolor}{rgb}{0,0,0}
\definecolor{urlcolor}{rgb}{0,0,0}
\definecolor{citecolor}{rgb}{0,0,0}
\definecolor{BLUE}{rgb}{0,0,1}
\hypersetup{
  colorlinks=true,
  linkcolor=linkcolor,
  urlcolor=urlcolor,
  citecolor=citecolor,
}

% 清除标题染色
\makeatletter
\patchcmd{\@sect}{\color{linkcolor}}{}{}{}
\makeatother

% 一级标题样式
\titleformat{\section}
```



```

{\normalfont\bfseries\color{black}\Large}
{\thesection}{1em}{\}
\titlespacing{\section}{0pt}{1.0ex plus .2ex minus .2ex}{0.5ex plus .1ex}

% 加粗目录条目数字
\renewcommand{\cftsecfont}{\bfseries}
\renewcommand{\cftsecpagefont}{\bfseries}
% \renewcommand{\cftsecleader}{\cftdotfill{\cftdotsep}}

% 目录标题：蓝色、大字号、不居中
\renewcommand{\contentsname}{\textcolor{blue}{\bfseries 目录}\!\!\[1.0ex]}

% 目录标题与目录条目之间增加垂直间隙
\makeatletter
\patchcmd{\tableofcontents}{\@starttoc{toc}}{%
  \vspace{1em}\@starttoc{toc}}{}{}
\makeatother

((* endblock commands *))

%-----
% 标题元信息
%-----
((* block preamble *))
\title{{{{ resources.metadata.title | default(" 未命名文档") }}}}
\author{{{{ resources.metadata.authors | join(', ') | default(" 作者") }}}}
\date{{{{ resources.metadata.date | default("\today") }}}}
((* endblock preamble *))

%-----
% 启用标题 + 目录页
%-----
((* block maketitle *))
\maketitle

```

```

\newpage
\tableofcontents
\newpage
((* endblock maketitle *))

```

3.3.4 Day4: 实现在 `codecell` 中，对代码块灰底方框的显示，并增加行号

```

((*- extends 'base.tex.j2' -*))

%-----
% 中文文档类 + 支持科技论文规范
%-----
((* block docclass *))
\documentclass[UTF8]{ctexart}
((* endblock docclass *))

((* block packages *))
((( super() )))
\usepackage{fontspec}
\setCJKmainfont{SimHei}
\setmonofont{Consolas}
((* endblock packages *))

((* block commands *))

\usepackage{xcolor}
\usepackage{etoolbox}
\usepackage{titlesec}
\usepackage{tocloft}
\usepackage{titletoc}
\usepackage[most]{tcolorbox}
\usepackage{fancyvrb}
\usepackage{color}
\usepackage{fvextra} % 可选，支持 verbatim 内缩进与分页

```

```
\usepackage{listings}
\tcbuselibrary{listings, breakable}

\definecolor{codebg}{RGB}{248,248,248}
\definecolor{codeframe}{RGB}{180,180,180}

\tcbset{listing engine=listings}

\newtcblisting{pycodecell}{
  colback=codebg,
  colframe=codeframe,
  boxrule=0.4pt,
  arc=2pt,
  outer arc=2pt,
  sharp corners,
  boxsep=3pt,
  enhanced,
  left=2pt,
  right=2pt,
  top=3pt,
  bottom=2pt,
  breakable,
  listing only,
  listing options={
    basicstyle=\ttfamily\small,      % 改为 small 提高可读性
    numbers=left,
    numberstyle=\small\color{gray},
    numbersep=8pt,
    xleftmargin=1.8em,               % 保证数字和代码对齐
    frame=none,
    tabsize=4,
    breaklines=true
  }
}
```

```

% 设置链接颜色黑色
\definecolor{linkcolor}{rgb}{0,0,0}
\definecolor{urlcolor}{rgb}{0,0,0}
\definecolor{citecolor}{rgb}{0,0,0}
\definecolor{BLUE}{rgb}{0,0,1}
\definecolor{codegray}{rgb}{0.95,0.95,0.95}

\hypersetup{
  colorlinks=true,
  linkcolor=linkcolor,
  urlcolor=urlcolor,
  citecolor=citecolor,
}

% 清除标题染色
\makeatletter
\patchcmd{\@sect}{\color{linkcolor}}{}{}{}
\makeatother

% 一级标题样式
\titleformat{\section}
  {\normalfont\bfseries\color{black}\Large}
  {\thesection}{1em}{}
\titlespacing{\section}{0pt}{1.0ex plus .2ex minus .2ex}{0.5ex plus .1ex}

% 加粗目录条目数字
\renewcommand{\cftsecfont}{\bfseries}
\renewcommand{\cftsecpagefont}{\bfseries}
% \renewcommand{\cftsecleader}{\cftdotfill{\cftdotsep}}

% 目录标题：蓝色、大字号、不居中
\renewcommand{\contentsname}{\textcolor{blue}{\bfseries 目录}\[1.0ex]}

```

```

% 目录标题与目录条目之间增加垂直间隙
\makeatletter
\patchcmd{\tableofcontents}{\@starttoc{toc}}{%
  \vspace{1em}\@starttoc{toc}}{}{}
\makeatother

((* endblock commands *))

%-----
% 标题元信息
%-----
((* block preamble *))
\title{{{ resources.metadata.title | default(" 未命名文档") }}}
\author{{{ resources.metadata.authors | join(', ') | default(" 作者") }}}
\date{{{ resources.metadata.date | default("\today") }}}
((* endblock preamble *))

((* block codecell *))
\begin{pycodecell}
((( cell.source | escape_latex )))
\end{pycodecell}
((* endblock codecell *))

%-----
% 启用标题 + 目录页
%-----
((* block maketitle *))
\maketitle
\newpage
\tableofcontents
\newpage
((* endblock maketitle *))

```

3.3.5 Day5: 实现在 `codecell` 中, 对 `python` 代码的语法高亮

```

((*- extends 'base.tex.j2' -*))

%-----
% 中文文档类 + 支持科技论文规范
%-----
((* block docclass *))
\documentclass[UTF8]{ctexart}
((* endblock docclass *))

((* block packages *))
((( super() )))
\usepackage{fontspec}
\setCJKmainfont{SimHei}
\setmonofont{Consolas}
((* endblock packages *))

((* block commands *))

\usepackage{xcolor}
\usepackage{etoolbox}
\usepackage{titlesec}
\usepackage{tocloft}
\usepackage{titletoc}
\usepackage[most]{tcolorbox}
\usepackage{fvextra} % 可选, 支持 verbatim 内缩进与分页
\usepackage{listings}
\tcbuselibrary{listings, breakable}

\definecolor{codebg}{RGB}{248,248,248}
% \definecolor{codeframe}{RGB}{180,180,180}
\definecolor{codeframe}{gray}{0.6}

```

```
\tcbset{listing engine=listings}

\newtcblisting{pycodecell}{
  colback=codebg,
  colframe=codeframe,
  boxrule=0.6pt,
  arc=0pt,
  outer arc=2pt,
  sharp corners,
  boxsep=3pt,
  enhanced,
  left=2pt,
  right=2pt,
  top=3pt,
  bottom=4pt,
  breakable,
  listing only,
  listing options={
    language=Python,
    basicstyle=\ttfamily\small,
    keywordstyle=\color{blue}\bfseries,
    commentstyle=\color{gray},
    stringstyle=\color{green!60!black},
    numbers=left,
    numberstyle=\scriptsize\color{gray},
    numbersep=8pt,
    xleftmargin=1.8em,
    frame=none,
    tabsize=4,
    breaklines=true,
    showstringspaces=false
  }
}
```

```

% 设置链接颜色黑色
\definecolor{linkcolor}{rgb}{0,0,0}
\definecolor{urlcolor}{rgb}{0,0,0}
\definecolor{citecolor}{rgb}{0,0,0}
\definecolor{BLUE}{rgb}{0,0,1}
\definecolor{codegray}{rgb}{0.95,0.95,0.95}

\hypersetup{
  colorlinks=true,
  linkcolor=linkcolor,
  urlcolor=urlcolor,
  citecolor=citecolor,
}

% 清除标题染色
\makeatletter
\patchcmd{\@sect}{\color{linkcolor}}{}{}{}
\makeatother

% 一级标题样式
\titleformat{\section}
  {\normalfont\bfseries\color{black}\Large}
  {\thesection}{1em}{}
\titlespacing{\section}{0pt}{1.0ex plus .2ex minus .2ex}{0.5ex plus .1ex}

% 加粗目录条目数字
\renewcommand{\cftsecfont}{\bfseries}
\renewcommand{\cftsecpagefont}{\bfseries}
% \renewcommand{\cftsecleader}{\cftdotfill{\cftdotsep}}

% 目录标题：蓝色、大字号、不居中
\renewcommand{\contentsname}{\textcolor{blue}{\bfseries 目录}\[1.0ex]}

```



```

% 目录标题与目录条目之间增加垂直间隙
\makeatletter
\patchcmd{\tableofcontents}{\@starttoc{toc}}{%
  \vspace{1em}\@starttoc{toc}}{}{}
\makeatother

((* endblock commands *))

%-----
% 标题元信息
%-----
((* block preamble *))
\title{{{ resources.metadata.title | default(" 未命名文档") }}}
\author{{{ resources.metadata.authors | join(', ') | default(" 作者") }}}
\date{{{ resources.metadata.date | default("\today") }}}
((* endblock preamble *))

((* block codecell *))
\begin{pycodecell}
((( cell.source | escape_latex )))
\end{pycodecell}
((* endblock codecell *))

%-----
% 启用标题 + 目录页
%-----
((* block maketitle *))
\maketitle
\newpage
\tableofcontents
\newpage
((* endblock maketitle *))

```

3.3.6 Day6: 实现对 markdown 的块状输出

```
1 print("Hello Python")
```